HoverVoice

DOCUMENTO TÉCNICO

Documentação do Software

Requisitos, arquitetura, funcionamento interno, interface, instalação e evolução da extensão de acessibilidade HoverVoice.

VERSÃO
1.2.0

ATUALIZADO EM
30/10/2026

RESPONSÁVEL
Carlos Henrique Madureira Santos

DOCENTE ORIENTADOR
Matheus de Azevedo Porciúncula Santos

Programa Full Stack · Petrobras · SENAI Dendezeiros — Salvador/BA

Sumário

Visão geral, requisitos, arquitetura e guia de uso da versão 1.2.0.

1	Visão geral	3
2	Requisitos	4
3	Arquitetura	6
4	Estrutura do projeto	7
5	Funcionamento interno	8
6	Interface	10
7	Instalação, uso e solução de problemas	11
8	Desenvolvimento	12
9	Evolução do login: o que foi decidido	14
10	Limitações e próximos passos	15

1 Visão geral

O HoverVoice é uma extensão de navegador que narra em voz alta o conteúdo de páginas web e de PDFs enquanto a pessoa passa o cursor ou navega com o teclado, para ampliar a autonomia de quem tem deficiência visual ou baixa visão. A interface e a voz funcionam em português, inglês e espanhol. Uma conta com Google, totalmente opcional, permite levar as preferências de voz para outro navegador; esse recurso está pronto e roda em **modo demonstração** (login simulado) até a configuração do Google Cloud (seção 9).

> **Privacidade.** Sem conta, nenhum dado sai do navegador. Com conta, só o e-mail e as três preferências de voz (velocidade, tom e volume) são enviados ao servidor próprio do projeto.

ITEM	DESCRIÇÃO
Produto	HoverVoice, extensão de acessibilidade
Versão	1.2.0 (`manifest.json` , popup e README alinhados)
Idiomas	Interface e voz em português (Brasil), inglês e espanhol
Plataforma	Google Chrome e Microsoft Edge 90 ou superior, Manifest V3
Contexto	Projeto integrador do Programa Full Stack (iniciativa Petrobras), SENAI Dendezeiros, Salvador/BA
Licença	Uso educacional
Gestão	Scrum, três sprints de duas semanas, de 13/07/2026 a 21/08/2026 (cronograma original)
Repositórios	Extensão: `rafael-santos-devv/HoverVoice` . Backend da conta: `MadureiraHenrique/HoverVoice-backend` (repositório separado, privado)

EQUIPE

INTEGRANTE	PAPEL
Carlos Henrique Madureira Santos	Scrum Master e Gerente de Projeto
Anna Luísa Paixão Miranda	Product Owner, frente de negócios
João Pedro Silva Nonato	Desenvolvedor, idealizador e arquitetura
Rafael Francisco Silva Santos	Desenvolvedor, interface
Pedro Henrique F. de Carvalho	Desenvolvedor, design e negócios

Docente orientador: Matheus de Azevedo Porciúncula Santos.

2 Requisitos

A versão 1.2.0 atende 17 requisitos funcionais, 7 regras de negócio e 7 requisitos não funcionais. Os identificadores RF-01 a RF-10, RN-01 a RN-04 e RNF-01 a RNF-05 já existiam e aparecem nos comentários do código; os demais foram acrescentados nesta versão. Todos são provisórios até a conferência com o DOC-04 (Requisitos, Product Backlog PB-01 a PB-18), fora deste repositório.

Requisitos funcionais

ID	REQUISITO	ONDE ESTÁ IMPLEMENTADO
`RF-01`	Narrar o elemento sob o cursor, depois de 120 ms de estabilização	`src/content/content.js` (evento `pointerover`)
`RF-02`	Narrar imediatamente o elemento que recebe foco por Tab ou Shift + Tab	`src/content/content.js` (evento `focusin`)
`RF-03`	Ativar e desativar pelo popup e pelo atalho Alt + A; anunciar "HoverVoice ativado" ao ligar	`src/popup/popup.js`, `src/background/background.js`
`RF-04`	Ajustar velocidade e tom (0,5x a 2x) e volume (0% a 100%)	`src/popup/popup.js`, `src/shared/voice.js`
`RF-05`	Testar a voz no popup, com campo de texto e botão Ouvir	`src/popup/popup.js`
`RF-06`	Manter as preferências entre sessões e sincronizá-las entre abas e popup	`src/shared/state.js` (`chrome.storage.local`)
`RF-07`	Destacar com contorno o elemento em narração, sem alterar o layout da página	`src/content/content.js`
`RF-08`	Narrar parágrafos, títulos, botões, links, itens de lista, células de tabela, rótulos e campos de formulário, texto alternativo de imagens, títulos de SVG e elementos ARIA	`src/content/content.js`
`RF-09`	Abrir PDFs em leitor próprio com narração ao passar o mouse (opção "Abrir PDFs no leitor" e atalho Alt + P), com saída para o visualizador nativo	`src/background/background.js`, `src/viewer/`
`RF-10`	Interromper a fala anterior ao iniciar uma nova	`src/content/content.js`
`RF-11`	Escolher o idioma da interface (português, inglês ou espanhol); o padrão é o idioma do navegador	`src/shared/i18n.js`, `src/popup/popup.js`
`RF-12`	Escolher o idioma da voz: Automático, português, inglês ou espanhol	`src/shared/voice.js`, `src/popup/popup.js`

ID	REQUISITO	ONDE ESTÁ IMPLEMENTADO
RF-13	Escolher a voz entre as instaladas no sistema, uma por idioma	`src/shared/voice.js`, `src/popup/popup.js`
RF-14	Entrar ou criar conta com o Google, de forma opcional; sem Client ID configurado, o login é simulado em modo demonstração (conta fictícia, etiqueta "Demonstração", sem rede)	`src/shared/auth.js`, `src/popup/popup.js`
RF-15	Salvar na conta e aplicar após o login velocidade, tom e volume	`src/shared/auth.js`, backend
RF-16	Sair da conta mantendo as preferências locais	`src/shared/auth.js`
RF-17	Funcionar normalmente, com preferências locais, sem login, sem Client ID configurado ou com o servidor indisponível	`src/shared/auth.js`, `src/popup/popup.js`

Regras de negócio

ID	REGRA
RN-01	O idioma da interface é o escolhido no popup; sem escolha, o do navegador (pt, en ou es); se for outro, português do Brasil
RN-02	O texto narrado tem espaços normalizados e no máximo 500 caracteres
RN-03	O texto vem, nesta ordem, de `aria-label`, `aria-labelledby`, conteúdo específico do tipo (alt, título de SVG, rótulo de campo), `title` e texto do elemento
RN-04	Elementos aninhados são narrados uma única vez, pelo mais específico
RN-05	No idioma de voz Automático, a fala usa o `lang` do elemento ou da página (ou o idioma gravado no PDF); sem ele, o idioma da interface. Idioma fixo ignora o `lang`. A extensão não traduz o conteúdo
RN-06	Só velocidade, tom e volume são sincronizados com a conta; idioma, voz escolhida e abertura de PDFs ficam no navegador
RN-07	Ao entrar, as preferências da conta substituem as locais; se a conta é nova, as locais são enviadas. Ao abrir o popup com sessão, a conta é a fonte dos campos sincronizados

Requisitos não funcionais

ID	REQUISITO	CRITÉRIO
RNF-01	Privacidade	Sem conta, nenhum dado do usuário é enviado para fora do dispositivo. Com conta, apenas o e-mail e as três preferências vão ao servidor do projeto
RNF-02	Compatibilidade	Chrome e Edge 90 ou superior, Manifest V3

ID	REQUISITO	CRITÉRIO
`RNF-03`	Desempenho	Dois listeners delegados no `document`, sem observar mutações do DOM; iframes fora do escopo (`all_frames` desativado)
`RNF-04`	Acessibilidade da interface	Foco visível nos controles, mensagens com `role="status"`, respeito a `prefers-reduced-motion`, contraste mínimo de 4,5:1
`RNF-05`	Operação por teclado	Todas as funções principais acessíveis sem mouse
`RNF-06`	Segurança da conta	Toda comunicação com o servidor usa HTTPS (exceto `localhost`, em desenvolvimento); a extensão nunca guarda senha nem chaves secretas, só o token de sessão e o e-mail; o servidor guarda apenas o hash do token
`RNF-07`	Resiliência	Servidor indisponível, sem internet ou sessão expirada não impedem o uso; a extensão avisa e segue com as preferências locais

3 Arquitetura

A extensão tem quatro partes: o popup grava as configurações e cuida da conta; o script de conteúdo lê o estado e narra a página; o service worker cuida dos atalhos e da detecção de PDFs; o leitor de PDF desenha os documentos. Um backend separado guarda a conta e as preferências de quem entra com Google.

- **Fonte de verdade:** o armazenamento local, chave `extensionState` em `chrome.storage.local`. Nenhuma parte chama a outra para trocar configurações; todas reagem a `chrome.storage.onChanged`.
- **Fala:** Web Speech API do próprio navegador, sem servidor externo.
- **Código compartilhado:** `src/shared/` reúne scripts comuns que publicam objetos globais (`HoverVoice`, `HoverVoiceI18n`, `HoverVoiceVoice`, `HoverVoiceAuth`). Cada contexto os carrega antes do seu código: `content_scripts` do manifest, `<script>` no popup e no leitor, `importScripts()` no service worker. O projeto não tem build.
- **Conta:** o popup chama o Google (`chrome.identity`), envia o ID token ao backend e guarda só o token de sessão e o e-mail em `chrome.storage.local`, chave `authSession`.

Backend (repositório HoverVoice-backend)

ITEM	DESCRIÇÃO
Tecnologia	Node.js 22.5 ou superior com SQLite embutido (`node:sqlite`); sem dependências npm
Validação do login	O ID token do Google é verificado pela assinatura (chaves públicas do Google), emissor, Client ID, validade, nonce e e-mail verificado
Sessão	Token aleatório de 30 dias; só o hash SHA-256 fica no banco

ITEM	DESCRIÇÃO
Rotas	`POST /auth/google`, `POST /auth/logout`, `GET /preferences`, `PUT /preferences`, `GET /health`
Validação	Velocidade e tom de 0,5 a 2; volume de 0 a 1; corpo limitado a 4 KB
CORS	Só a origem da extensão (`EXTENSION_ORIGIN`) é liberada
Testes	5 testes automatizados (`npm test`): login, preferências, logout, faixas, CORS e validação do token
Contrato	`docs/api-contrato.md` no repositório da extensão

4 Estrutura do projeto

JavaScript puro, sem dependências externas; cada arquivo tem uma responsabilidade.

ARQUIVO	RESPONSABILIDADE
`manifest.json`	Configuração Manifest V3: permissões (`storage`, `activeTab`, `webRequest`, `identity`, `<all_urls>`), content scripts, popup, ícones e os atalhos Alt + A e Alt + P
`src/shared/state.js`	Estado padrão, faixas de voz, leitura e gravação do `extensionState`
`src/shared/i18n.js`	Textos em português, inglês e espanhol; resolução do idioma da interface
`src/shared/voice.js`	Idioma da fala, lista e escolha de vozes, criação da locução
`src/shared/auth.js`	Login com Google, sessão e sincronização das preferências
`src/background/background.js`	Service worker: estado padrão na instalação, atalhos, detecção de PDFs e redirecionamento ao leitor; guarda por aba a opção de abrir no visualizador nativo
`src/content/content.js`	Roda nas páginas: captura `pointerover` e `focusin`, extrai o texto, fala e destaca o elemento
`src/popup/`	Interface: ativação, PDFs, teste de voz, configurações, idiomas, atalhos e conta
`src/viewer/`	Leitor de PDF (`viewer.*`) e agrupamento do texto em parágrafos (`pdf-blocks.js`)
`lib/`	PDF.js de terceiros (não editado)
`images/`	Ícones PNG de 16, 48 e 128 px; o Chrome não carrega ícones SVG

ARQUIVO	RESPONSABILIDADE
`exemplos/` , `TESTE.html`	PDFs e página de teste manual com todos os tipos de elemento
`docs/`	Documentos do projeto e contrato da API
`README.md` , `CHECKLIST.md` , `INSTALACAO.html` , `config.json`	Documentação de uso, roteiro de verificação, guia de instalação e metadados

5 Funcionamento interno

Captura de eventos

- O `content.js` usa dois listeners no `document` , `pointerover` e `focusin` , em vez de um por elemento.
- O alvo é resolvido com `Element.closest()` e o seletor `NARRATABLE_SELECTOR` ; vence o elemento mais específico.
- Elementos inseridos depois do carregamento funcionam sem `MutationObserver` .
- Com o mouse, a fala começa após 120 ms (`HOVER_DELAY_MS`), para não falar elementos apenas atravessados. Com o teclado, começa na hora.

Extração do texto

O texto vem da primeira fonte disponível, nesta ordem:

1. `aria-label`
2. `aria-labelledby`
3. Imagens: `alt` , depois `title` , depois uma descrição genérica no idioma da interface
4. SVG: elemento `title`
5. Campos de formulário: `label for` , `label` envolvente, `placeholder` , `title` e `value`
6. `title`
7. `textContent`

O resultado tem os espaços colapsados e no máximo 500 caracteres.

Idioma e voz

1. Se o idioma da voz é fixo (português, inglês ou espanhol), vale ele.
2. No Automático, vale o `lang` mais próximo do elemento ou o `lang` da página; nos PDFs, o idioma gravado no documento.
3. Sem `lang` ou com um idioma não suportado, vale o idioma da interface.

4. A voz usada é a escolhida para aquele idioma; se ela não existir mais, o navegador usa a voz padrão do idioma.

> A extensão **não traduz** o conteúdo. Um texto em português lido com voz inglesa sai com forte sotaque; por isso o padrão é o Automático. Um PDF sem idioma gravado é lido com a voz do idioma da interface.

Fala e destaque

- Cada nova fala cancela a anterior. Velocidade, tom, volume, idioma e voz são lidos do armazenamento; erros são registrados sem quebrar a página.
- O elemento narrado recebe contorno e leve tinta de fundo por uma folha de estilo injetada, sem mudar o layout, e respeita `prefers-reduced-motion`.
- Ao desativar, a fala em andamento é interrompida.
- O content script nunca altera o atributo `lang` de páginas de terceiros.

Leitor de PDF

1. O `background.js` observa, via `webRequest`, as respostas do quadro principal.
2. Quando a resposta é um PDF e não um download, a aba é redirecionada para `src/viewer/viewer.html`.
3. PDFs locais (`file://`) são tratados por `tabs.onUpdated`.
4. Os blocos de texto do leitor têm a classe `bloco-pdf` e são narrados como qualquer elemento. Cada parágrafo é agrupado a partir das linhas do PDF, respeitando colunas e refazendo palavras hifenizadas.
5. Parágrafos acima de cerca de 480 caracteres são divididos em trechos, cortando no fim de uma linha.
6. Se o leitor não conseguir carregar o arquivo (por exemplo, atrás de login), envia `hovervoice:open-native` e o PDF abre no visualizador nativo; essa escolha fica por aba em `chrome.storage.session`.

Conta e sincronização

1. O popup abre o login do Google com `chrome.identity.launchWebAuthFlow` (ID token, escopo `openid email`, com nonce aleatório).
2. Envia o ID token ao backend, que valida e devolve o token de sessão e as preferências da conta.
3. Ao entrar, aplica as preferências da conta ou, em conta nova, envia as locais.
4. Ao soltar um controle de voz (evento `change`), envia as três preferências.
5. Sessão expirada (resposta 401) apaga a sessão e avisa; sem conexão, avisa que as preferências ficaram só no navegador.

6 Interface

A interface é o popup da extensão e o leitor de PDF, com o mesmo visual: fundo azul-escuro, destaque em `#00A8E8`, cartões com borda e animações em CSS puro. Os protótipos estão no Figma (arquivo HoverVoice), nas seções "Nova direção · Popup", "Login com Google" e "Idiomas".

Telas e estados

TELA	CONTEÚDO
Popup	Cabeçalho com selo Ativo/Inativo; cartão de conta (Entrar ou e-mail e Sair); cartão principal de ativação; cartão "Abrir PDFs no leitor"; teste de voz; configurações de voz (idioma da voz, voz, velocidade, tom, volume); atalhos; idioma da interface (PT · EN · ES)
Login	Entrar ou criar conta com Google, com os estados entrada, carregando, erro e a opção "Agora não, continuar sem conta"
Leitor de PDF	Barra com abrir arquivo, baixar cópia, tamanho, narração ligada/desligada; painel inicial, de erro e de senha; páginas com blocos narráveis
Página de teste	`TESTE.html`, com todos os tipos de elemento e parágrafos em três idiomas para testar a voz automática

> A tela de boas-vindas existe como protótipo no Figma, mas **não está implementada** na extensão.

Animações

- Interruptor deslizante, selo de estado que pulsa ao ativar, abertura animada das configurações, elevação do botão Ouvir ao passar o mouse e entrada em sequência dos cartões.
- Com `prefers-reduced-motion`, todas as animações são removidas e só a troca de cor permanece.

Acessibilidade da própria interface

- Todos os controles são operáveis por teclado, com foco visível (anel de 2 px) e rótulo acessível; os seletores de idioma usam `aria-pressed`.
- Mensagens de estado usam `role="status"`; erros de login usam `role="alert"`. Nenhum `alert()`.
- O foco vai para o botão adequado ao abrir e ao fechar a tela de login.
- **Contraste:** medido em 30/10/2026 (WCAG 2.1 AA). Todos os textos passam de 4,5:1; as bordas de campos, botões e segmentos e o interruptor desligado foram clareados para atingir 3:1. O detalhe está no Documento de Qualidade.

7 Instalação, uso e solução de problemas

Instalação (modo desenvolvedor)

1. Baixe ou clone o repositório `rafael-santos-devv/HoverVoice`.
2. No Chrome ou Edge, abra `chrome://extensions` (ou `edge://extensions`).
3. Ative o "Modo do desenvolvedor".
4. Clique em "Carregar sem compactação" e selecione a pasta que contém o `manifest.json`.
5. Fixe o ícone do HoverVoice na barra de ferramentas.

Uso

1. Ative a extensão pelo ícone ou com Alt + A.
2. Passe o mouse sobre um elemento ou navegue com Tab e Shift + Tab; o texto é falado e o elemento é destacado.
3. Ajuste idioma da voz, voz, velocidade, tom e volume no popup; escolha o idioma da interface na base do popup.
4. Para PDFs, abra o arquivo no navegador (abre no leitor) ou use Alt + P.
5. Se quiser, clique em Entrar para sincronizar as preferências de voz com sua conta Google.
6. Desative com Alt + A; a fala em andamento é interrompida.

Atalhos

ATALHO	AÇÃO
Alt + A	Ativar ou desativar a narração
Alt + P	Abrir o PDF da aba atual no leitor (ou um leitor vazio)
Tab / Shift + Tab	Navegar entre elementos, que são narrados ao receber o foco

Os atalhos podem ser alterados em `chrome://extensions/shortcuts`.

Configuração do login (uma vez)

1. No Google Cloud Console, crie um projeto, configure a tela de consentimento e um cliente OAuth do tipo "Aplicativo da Web".
2. Adicione como URI de redirecionamento `https://<ID da extensão>.chromiumapp.org/`. Para o ID não mudar entre máquinas, fixe-o com o campo `key` do `manifest.json`.
3. Preencha `GOOGLE_CLIENT_ID` e `API_BASE_URL` em `src/shared/auth.js` (o Client ID não é segredo).
4. Suba o backend com `GOOGLE_CLIENT_ID` e `EXTENSION_ORIGIN=chrome-extension://<ID da extensão>`, atrás de HTTPS.

Solução de problemas

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Nada é falado	Extensão desativada ou volume em 0	Ative com Alt + A e confira o volume no popup e no sistema
Sem voz no idioma	O sistema não tem voz instalada para ele	Instale a voz nas configurações do sistema; a lista em "Voz" mostra o que existe
Página lida com a voz errada	A página não declara `lang` ou declara outro idioma	Fixe o idioma da voz (PT, EN ou ES) em "Configurações de voz"
Não funciona em uma página	Páginas internas (`chrome://` , Chrome Web Store) bloqueiam extensões	Use em páginas web comuns
Não funciona dentro de iframes	A extensão atua só no quadro principal	Limitação conhecida (seção 10)
PDF não abre no leitor	O arquivo exige login ou falhou ao carregar	O PDF abre no visualizador nativo; o leitor não tenta de novo nessa aba
PDF local não abre	Acesso a URLs de arquivos desligado	Ative "Permitir acesso a URLs de arquivo" nos detalhes da extensão
O login mostra "Demonstração"	Client ID ainda não configurado (estado atual)	Esperado: o login é simulado e nada sai do navegador. Para o login real, siga "Configuração do login"
Login não funciona (com Client ID)	Backend fora do ar ou URL errada	O popup avisa; a extensão segue com as preferências locais
Fala corta no meio	Texto acima de 500 caracteres	Comportamento esperado; o texto é truncado

8 Desenvolvimento

Convenções

- JavaScript puro, sem bundler e sem dependências de build; o código roda como está na pasta. Indentação de 4 espaços, `const` por padrão, nomes em `camelCase` em inglês.
- Manifest V3: o `background.js` é service worker e não mantém estado em memória; todo estado vai para `chrome.storage` .
- Estado persistido na chave `extensionState` de `chrome.storage.local` ; sessão da conta em `authSession` ; estado por aba (bypass de PDF) em `chrome.storage.session` .
- Tudo que o HoverVoice injeta na página usa o prefixo `hovervoice-` para não colidir com o site.

- Mensagens entre scripts seguem o padrão `hovervoice:<ação>`, por exemplo `hovervoice:open-native`.
- Todo texto visível ou falado vem de `HoverVoiceI18n.t()`, com a chave nos três idiomas; só o nome e a descrição no `manifest.json` ficam em português.
- Comentários em português, só quando explicam o porquê, citando os requisitos (RF, RN, RNF).

Configuração padrão (`extensionState`)

CAMPO	PADRÃO	FAIXA
`enabled`	falso	verdadeiro ou falso
`voiceRate` (velocidade)	1	0,5 a 2
`voicePitch` (tom)	1	0,5 a 2
`voiceVolume` (volume)	1	0 a 1
`uiLanguage`	nulo	nulo (segue o navegador), `pt`, `en` ou `es`
`voiceLanguage`	`auto`	`auto`, `pt`, `en` ou `es`
`voices`	vazio	voz escolhida por idioma (`pt`, `en`, `es`)
`pdfAutoOpen`	verdadeiro	verdadeiro ou falso

Permissões

PERMISSÃO	POR QUÊ
`storage`	Guardar preferências e sessão
`activeTab`	Atalho Alt + P sobre a aba atual
`webRequest`	Detectar respostas PDF para abrir no leitor
`identity`	Login opcional com Google
`<all_urls>`	Narrar qualquer página e ler PDFs de qualquer endereço

Como testar localmente

1. Carregue a extensão sem compactação e abra o `TESTE.html`.
2. Após editar o código, clique em recarregar o cartão da extensão em `chrome://extensions` e atualize a página de teste.
3. Para depurar o service worker, use "Inspecionar visualizações: service worker" no cartão da extensão.

4. Rode `node --check` nos arquivos alterados e siga o `CHECKLIST.md`. Os casos formais estão no Documento de Qualidade.
5. Para o backend, `npm test` na pasta `HoverVoice-backend`.

> Permissões devem ser mínimas e justificadas; revise o manifest a cada nova funcionalidade.

9 Evolução do login: o que foi decidido

A versão anterior deste documento propunha login com e-mail e senha. A implementação seguiu outro caminho, decidido pelo dono do projeto:

TEMA	PROPOSTA ANTERIOR	IMPLEMENTADO NA 1.2.0
Forma de entrada	E-mail e senha, com criação de conta e recuperação de senha	Somente Google; entrar e criar conta são o mesmo fluxo. Sem senha, logo sem recuperação
Dados salvos	Voz, velocidade, tom, volume, idioma e abertura de PDFs ("intensidade" e escolha de voz)	Velocidade, tom e volume. Idioma, voz e PDFs ficam no navegador. Não existe "intensidade"
Obrigatoriedade	Opcional	Opcional, com interface minimalista (cartão discreto no popup)
Backend	Serviço próprio ou de terceiros, a definir	Próprio, em Node.js + SQLite, repositório separado
Módulo no cliente	Em `background.js`	Em `src/shared/auth.js`, usado pelo popup
Conflito	Vale a alteração mais recente	A conta vence ao entrar e ao abrir o popup; o envio acontece ao soltar um controle
Permissões	Domínio da API no manifest	`identity`; o acesso ao servidor já é coberto por `<all_urls>`
Privacidade	A promessa muda para quem faz login	Sem conta, nada sai do navegador. Com conta, e-mail e as três preferências

> **Situação em 30/10/2026:** o login real está implementado e testado com o Google simulado, e a extensão roda em **modo demonstração**. Criar o cliente OAuth exige um projeto no Google Cloud, que pede uma forma de pagamento cadastrada, e a equipe não pôde fazê-lo. Enquanto `GOOGLE_CLIENT_ID` estiver vazio em `src/shared/auth.js`, o login é simulado localmente: conta fictícia `demo@hovervoice.dev`, etiqueta "Demonstração", preferências guardadas só no navegador e nenhuma requisição de rede. Ao preencher o Client ID, o login real assume sozinho. Alguém com conta no Google Cloud pode criar o projeto e entregar o Client ID.

PENDÊNCIAS DESTA ÁREA

- Criar o cliente OAuth no Google Cloud (exige forma de pagamento), preencher `GOOGLE_CLIENT_ID` e `API_BASE_URL`, e hospedar o backend com HTTPS.
- Testar o login com o Google real (os testes atuais usam o Google simulado).
- Atualizar a página de boas-vindas e a política de privacidade para refletir o uso opcional da conta.
- Definir quais dados pessoais além do e-mail, se algum, serão coletados (hoje, nenhum).

10 Limitações e próximos passos

Limitações conhecidas

- Atua apenas no quadro principal da página; conteúdo em iframes não é narrado.
- Texto limitado a 500 caracteres por elemento.
- A qualidade e as vozes disponíveis dependem do sistema operacional e do navegador.
- Não funciona em páginas internas do navegador.
- Suporte apenas a Chrome e Edge (Chromium 90 ou superior).
- PDFs escaneados (imagem sem texto) não são lidos; não há OCR. Texto girado em PDFs não é narrado.
- Não traduz o conteúdo; PDFs sem idioma gravado são lidos com a voz do idioma da interface.
- Os IDs de requisitos são provisórios até serem conferidos com o DOC-04.

Próximos passos

1. Ativar o login: criar o cliente OAuth no Google Cloud (precisa de forma de pagamento), preencher o Client ID, testar com o Google real e publicar o backend com HTTPS.
2. Conferir os IDs de requisitos com o DOC-04.
3. Executar o ciclo completo de testes do Documento de Qualidade, incluindo o Edge e as vozes em inglês e espanhol.
4. Implementar a tela de boas-vindas e revisar a política de privacidade.

5. Avaliar a detecção do idioma de PDFs sem metadado, a tradução do conteúdo e o OCR para PDFs escaneados.